

8. hét - TANANYAG

Szintmérés a folyamatirányításban

IAP heti küldetés

A tanulók ismerjék meg a folyadék- és szilárdanyag-szint mérésének legfontosabb módszereit és ipari alkalmazását.

Mérnöki idézet

„A megbízható folyamatirányítás pontos szintméréssel kezdődik.”

A világ nagy kérdése

Honnan tudja egy automatizált rendszer, hogy mikor kell egy tartályt feltölteni vagy leüríteni?

Történelmi kitekintés

Az úszókapcsolóktól a radaros és ultrahangos szintmérőig a technológia jelentős fejlődésen ment keresztül.

A hét céljai

Úszós, hidrosztatikus, kapacitív, ultrahangos és radaros szintmérés; pontkapcsolók és folyamatos mérés.

Előismeretek

Szenzorok, mérőátalakítók, analóg jelek.

1. tanóra

A szintmérés alapelvei, pontszint- és folyamatos szintmérés.

2. tanóra

A leggyakoribb szintérzékelők működése és kiválasztása.

3. tanóra

PLC-s szintmérés, riasztások, szivattyúvezérlés és gyakorlati példák.

Elméleti összefoglaló

A szintmérés lehet egyszerű kétállapotú érzékelés vagy folyamatos analóg mérés. A választás a közeg tulajdonságaitól, a pontossági igénytől és a technológiai folyamattól függ.

Egyszerű P&ID; példa

Tartály → LT (Level Transmitter) → 4–20 mA → PLC AI → PID → Szivattyú vagy szabályozó szelep.

Ipari példák

Víztornyok, vegyipari tartályok, szennyvízátemelők, üzemanyag-tartályok és élelmiszeripari technológiák.

Laborfeladat

Vizsgálj meg egy úszókapcsolót és egy ultrahangos szintérzékelőt, majd hasonlítsd össze azok működését és alkalmazását.

Műhelytitok

Habképződés, gőz vagy erős turbulencia jelentősen befolyásolhatja az ultrahangos szintmérés pontosságát.

IAP Mesterfeladat

Készíts összehasonlító táblázatot öt különböző szintmérési módszerről: működési elv, előnyök, hátrányok és tipikus alkalmazások.

IAP Mérnöki kihívás

Válassz megfelelő szintmérőt egy zárt vegyszertartályhoz, és indokold a döntésedet.

Önellenőrző kérdések

Mi a különbség a pontszint- és a folyamatos szintmérés között? Mire használható az ultrahangos szintmérő? Milyen előnye van a radaros mérésnek? Mi az LT jelölés jelentése? Milyen tényezők befolyásolhatják a mérés pontosságát?

Házi feladat

Keress három különböző szintmérő adatlapját, és hasonlítsd össze azok műszaki jellemzőit.

Moodle feladatjavaslat

5 feleletválasztós, 2 párosító, 1 P&ID-;értelmező és 1 gyakorlati esettanulmány.

Kapcsolódás a következő héthez

9. hét – Áramlásmérés a folyamatirányításban.